Cómo leer los planos de la obra Daniel Barrera

Guía lámina por lámina, con las instalaciones superpuestas sobre la arquitectura · preparada por Alma para Gonza, 12-10-2026

Qué es esta obra

Una vivienda de dos niveles en calle Flamenco N° 23, presentada como **Regularización Ley 20.898** (profesional: Felipe Potthoff M.). El 1er nivel es de albañilería; el 2do nivel, de paneles SIP sobre una estructura de piso de acero; el techo, de cerchas metalcon.

Las 5 láminas

• **Arquitectura**: plantas, cortes, elevaciones, estructura del piso, techumbre, escalera y cuadro de puertas y ventanas (mapa de la derecha).
• **Agua potable**, **alcantarillado**, **eléctrico** y **gas**: cada una repite las plantas con su red encima.

Tres reglas de estos planos

1. Las cotas van en **centímetros**: 775 son 7,75 m (en San Miguel iban en metros).
2. Puertas y ventanas llevan un **código** (P1, V2…) que se busca en el cuadro de la lámina de arquitectura.
3. Las especialidades se dibujaron sobre la arquitectura: si se superponen, deben calzar. Donde no calzan, hay algo que preguntar.

Cómo usar esta guía

Páginas 3–9: arquitectura, zona por zona. Páginas 10–14: cada especialidad superpuesta (gris = arquitectura, **magenta** = instalación). Páginas 15–19: lo que no cuadra, con superposiciones. Página 20: tabla de inconsistencias y preguntas para Luciano. Página 21: receta y respuestas.

Consejo

Amplía los recortes en la pantalla: están en alta resolución.

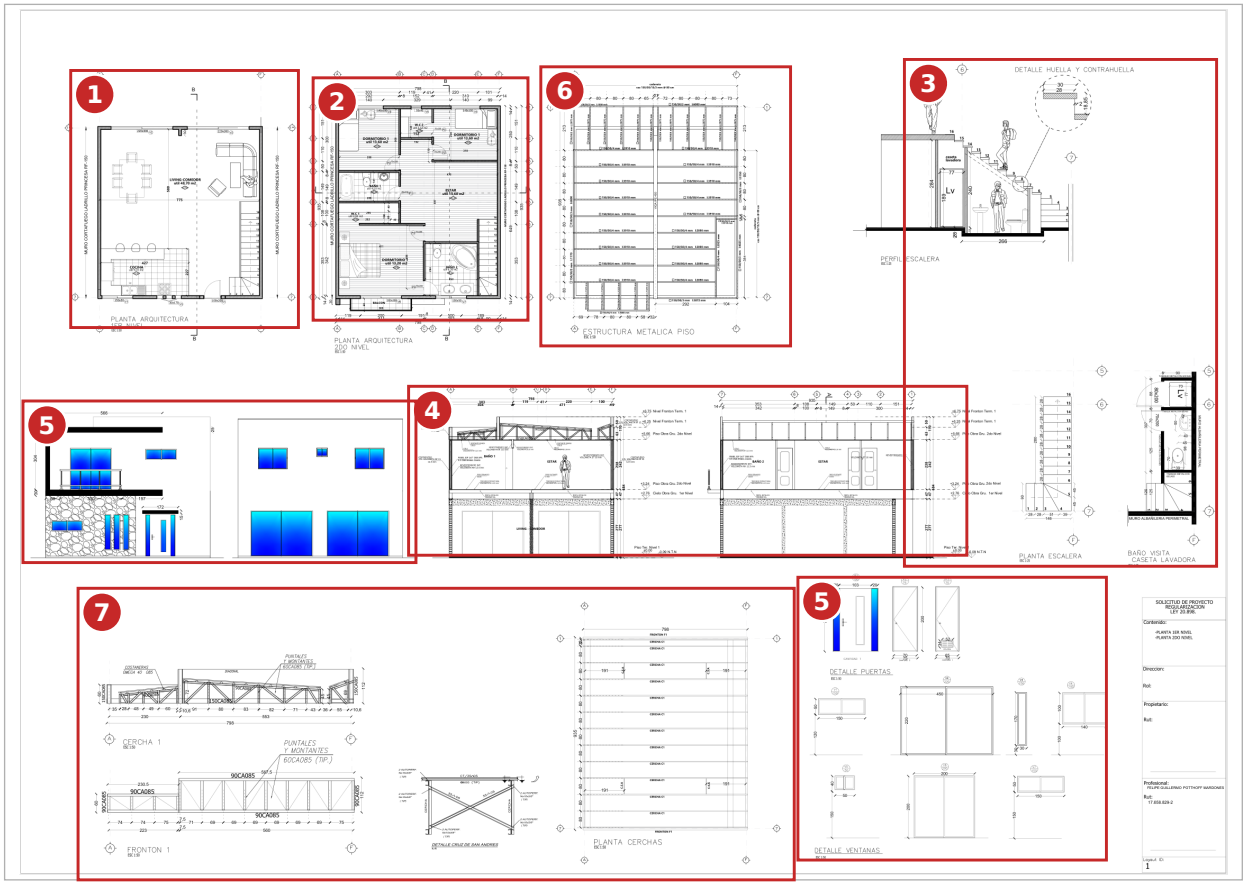


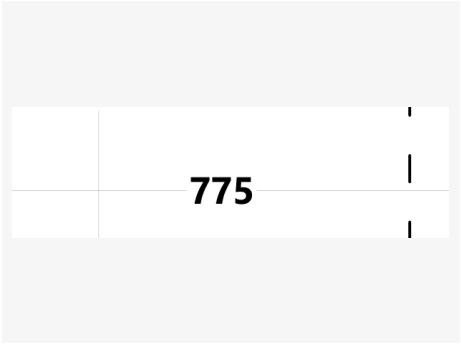
Lámina de arquitectura completa, con las zonas de la guía.

1. Planta del 1er nivel (pág. 3)
2. Planta del 2do nivel (pág. 4)
3. Escalera, baño de visita y caseta de lavadora (pág. 5)
4. Cortes: alturas y materiales (pág. 6)
5. Elevaciones, puertas y ventanas (pág. 7)
6. Estructura metálica del piso del 2do nivel (pág. 8)
7. Techumbre: cerchas y frontón (pág. 9)

Los símbolos de estos planos

Cada ejemplo está recortado de la lámina de arquitectura. «Para el presupuesto» dice qué hacer con lo que ves.

Cota (cm)



Qué es: Número sobre una línea con trazos en las puntas. Aquí va en centímetros.

Para el presupuesto: De aquí salen largos y anchos.

Muro cortafuego



Qué es: Muro grueso en el deslinde, con su nota escrita al lado.

Para el presupuesto: Se construye completo; su material manda en el costo.

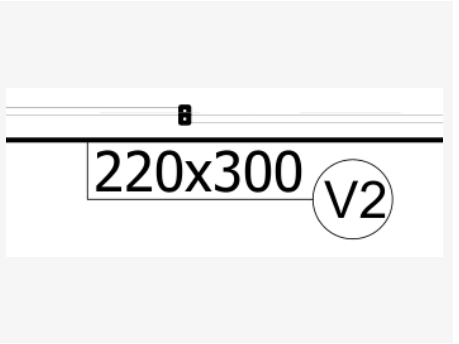
Rótulo y rombo



Qué es: Nombre, superficie útil y un rombo con un número (+2,45).

Para el presupuesto: La superficie se comprueba con las cotas.

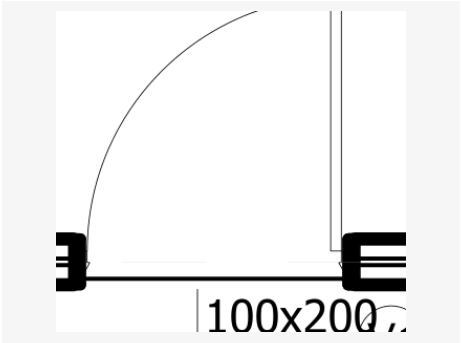
Código de vano



Qué es: Medida y código en un círculo: V = ventana, P = puerta.

Para el presupuesto: Se busca en el cuadro de puertas y ventanas.

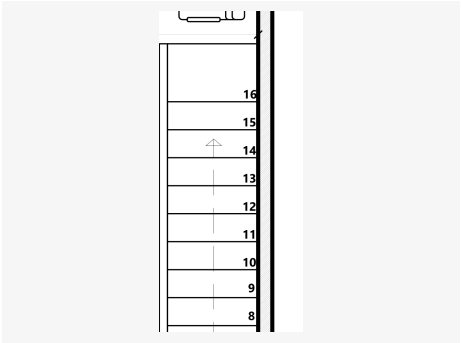
Puerta



Qué es: Hoja y arco que muestra hacia dónde abre.

Para el presupuesto: Se cuenta por unidad.

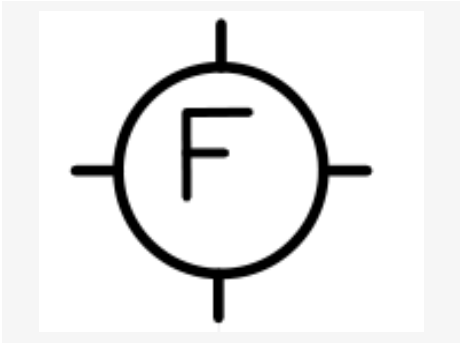
Peldaños



Qué es: Escalones numerados desde abajo.

Para el presupuesto: Se cuentan y se mide el alto total.

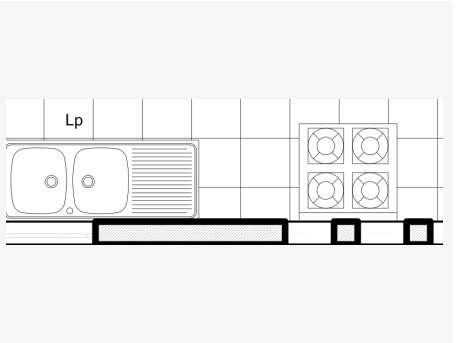
Ejes



Qué es: Círculo con letra o número: líneas de referencia de la estructura.

Para el presupuesto: Sirven para calzar detalles y plantas.

Artefactos

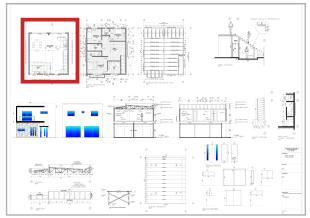


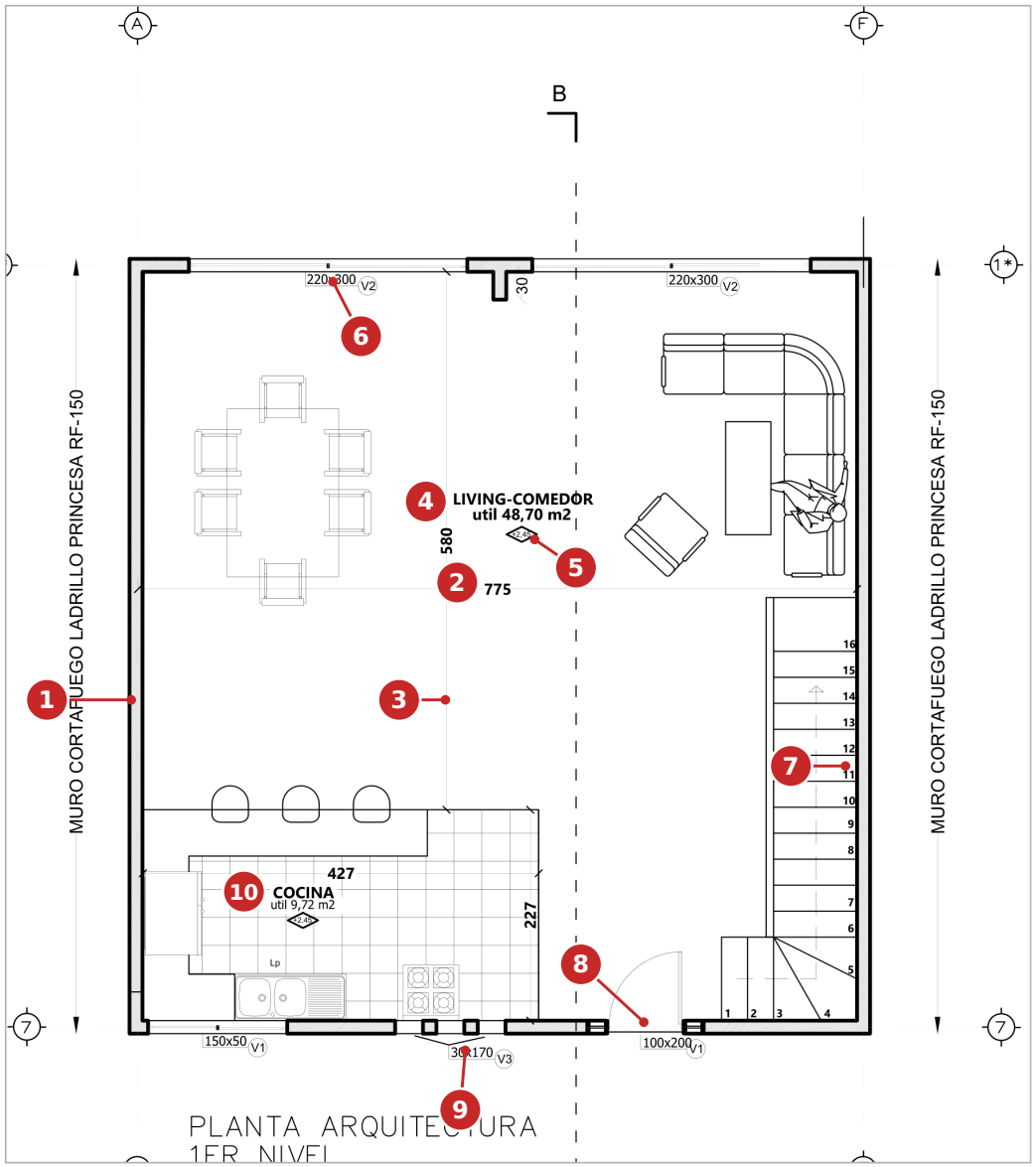
Qué es: Lavaplatos, inodoro, lavamanos y tina, dibujados en planta.

Para el presupuesto: Se cuentan uno por uno.

1 · Planta del 1er nivel

Lámina de arquitectura, arriba a la izquierda.





Qué estás viendo

1 **Muro cortafuego.** Los dos muros laterales dicen «muro cortafuego ladrillo princesa RF-150»: albañilería que separa de los vecinos y aguanta 150 minutos de fuego. Los otros dos muros también son de albañilería (así los nombran los detalles).

2 **Cotas en centímetros.** Aquí las medidas van en **cm**, no en metros como en San Miguel: 775 son 7,75 m. Es el ancho interior de la casa.

3 **Fondo del living.** 580 de la ventana del fondo a la barra de la cocina, y 227 de la barra al muro de la calle: 8,07 m de fondo interior.

4 **Rótulo del recinto.** Nombre y superficie útil: el living-comedor tiene 48,70 m².

5 **Rombo con +2,45.** Aparece en cada recinto. La planta no dice qué es; parece la altura del cielo, pero el corte da otra (ver la página de inconsistencias).

6 **Ventana V2.** El código va en un círculo y el rótulo dice 220x300. Hay dos, en el muro del fondo. El cuadro de ventanas está en la misma lámina.

7 **Escalera.** Peldaños numerados del 1 al 16. Parte con 4 peldaños en abanico junto a la puerta y sube pegada al muro derecho.

8 **Puerta de acceso.** Rotulada «100x200 V1». V1 es el código de una ventana: es un error de rótulo.

9 **Ventana V3.** Tres ranuras de 30 cm entre los pilares del frente, aunque el código V3 aparece una vez. La elevación muestra las tres.

10 **Cocina.** 4,27 × 2,27, con lavaplatos (Lp), encimera de 4 platos y barra con 3 pisos.

La cuenta

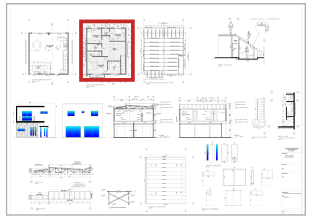
Interior: 7,75 × 8,07 = 62,54 m².
Cocina: 4,27 × 2,27 = 9,69 m² (rótulo 9,72 ✓).
Living: 62,54 − 9,69 = 52,85, pero el rótulo dice 48,70. Los 4,15 m² de diferencia son la franja de la escalera, que el rótulo no cuenta como living (Supuesto).

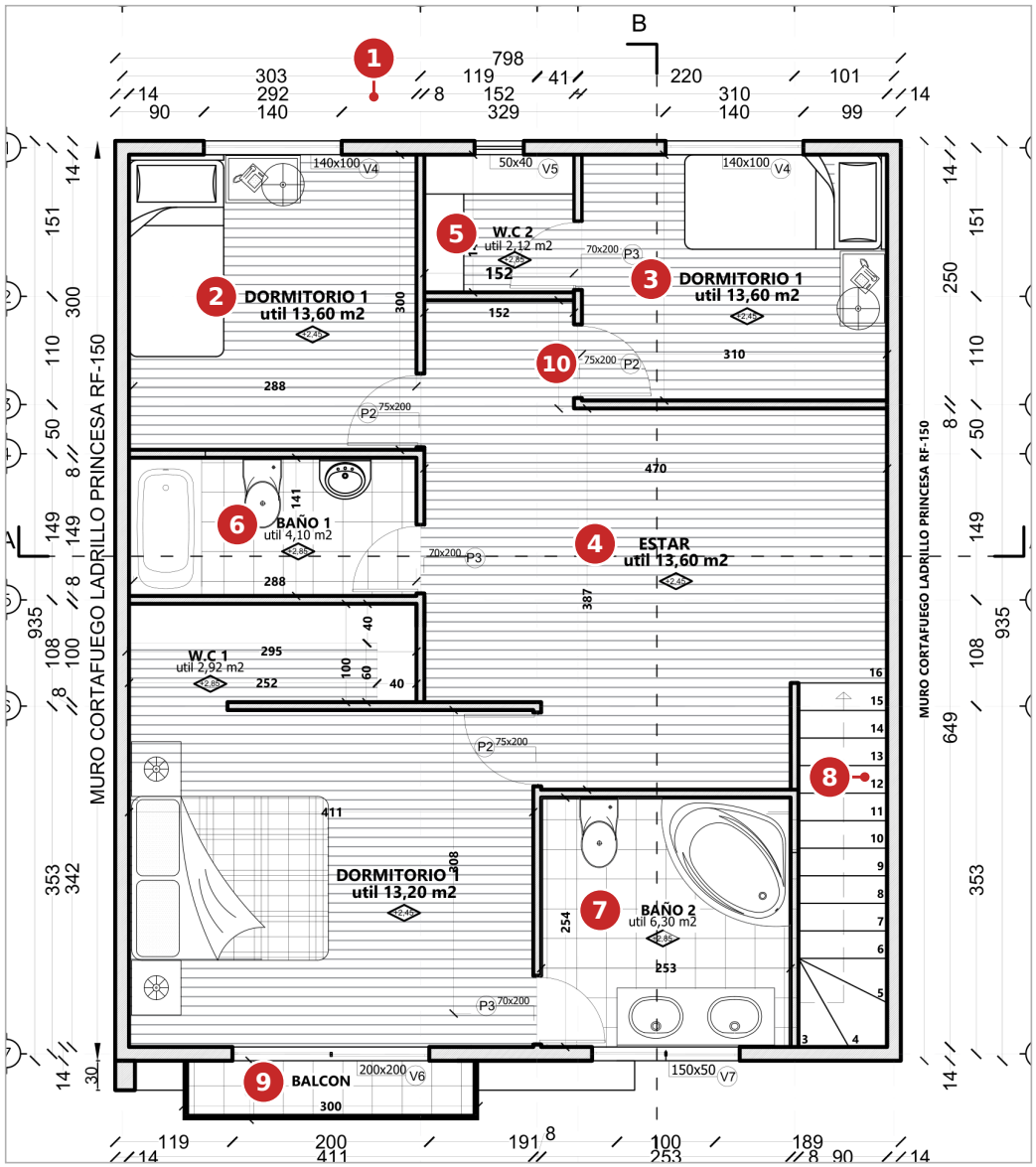
Prueba tú

¿Cuántas ventanas V3 hay en el frente y cuánto mide cada una? (Respuesta al final de la guía.)

2 · Planta del 2do nivel

Lámina de arquitectura, arriba al centro.





Qué estás viendo

1 **Cadena de vanos.** Arriba: 90 · 140 · 329 · 140 · 99 = 798. Muro, ventana V4, muro (con la V5 de 50 al medio), V4 y muro.

2 **Dormitorio de arriba a la izquierda.** Rótulo «13,60 m²», pero sus cotas son 288 × 300.

3 **Dormitorio de arriba a la derecha.** También «13,60 m²», con cotas 310 × 250.

4 **Estar.** Otra vez «13,60 m²», con cotas 470 × 387. Los tres rótulos son una copia (ver la cuenta).

5 **«W.C 1» y «W.C 2».** No tienen artefactos y se abren desde un dormitorio: son **walk-in closets**, no baños. En las especialidades, «W.C» es el inodoro.

6 **Baño 1.** Tina (BII), inodoro y lavamanos. 4,10 m².

7 **Baño 2.** Tina esquinera, inodoro y doble lavamanos. 6,30 m². Ahí mismo, agua potable dibuja un termo de 80 litros.

8 **Llegada de la escalera.** Peldaños 5 a 16 contra el muro derecho. Por encima de la escalera hay un vacío sin piso.

9 **Balcón.** Puerta-ventana V6 de 200 × 200 hacia un balcón de 3,00 × 0,60.

10 **Puertas.** P2 de 75 (dormitorios) y P3 de 70 (baños y closet). El arco indica hacia dónde abre la hoja.

La cuenta

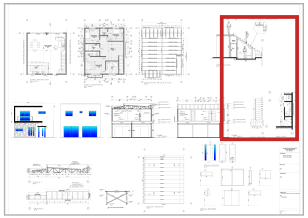
Dormitorio sup. izq.: 2,88 × 3,00 = **8,64** m² (rótulo 13,60 ✗).
Dormitorio sup. der.: 3,10 × 2,50 = **7,75** m² (13,60 ✗).
Estar: 4,70 × 3,87 ≈ **18,19** m² (13,60 ✗).
Baño 1: 2,88 × 1,41 = 4,06 (4,10 ✓). Baño 2: 2,53 × 2,54 = 6,43 (6,30 ✓). W.C 2: 1,52 × 1,40 = 2,13 (2,12 ✓).

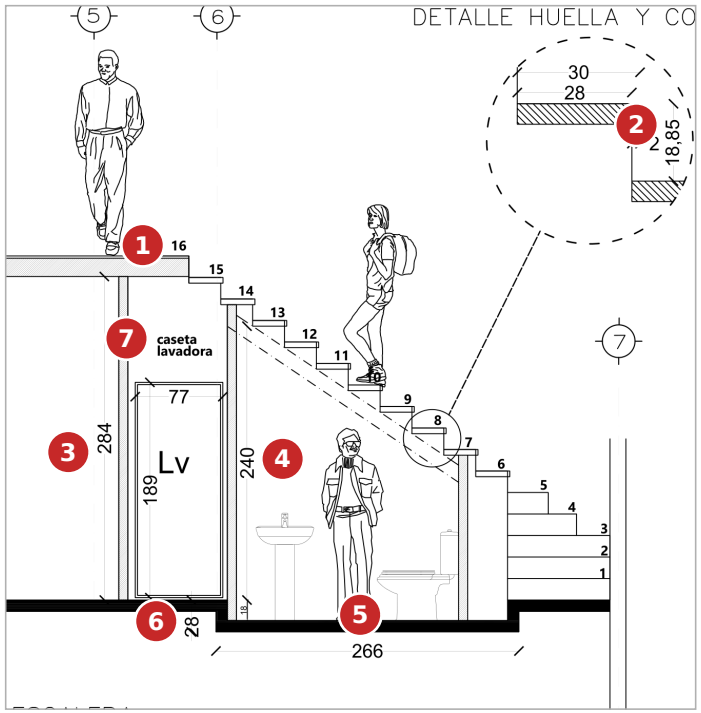
Prueba tú

¿Qué hay en el recinto «W.C 1» y qué se presupuesta en él? (Respuesta al final de la guía.)

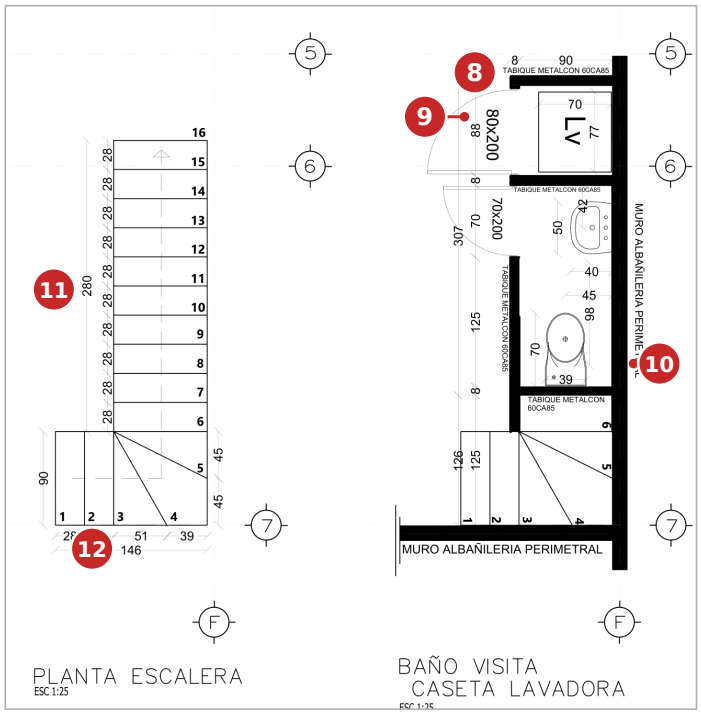
3 · Escalera, baño de visita y caseta de lavadora

Lámina de arquitectura, arriba a la derecha (detalles a escala 1:25).





Perfil de la escalera



Planta de la escalera y del baño de visita

Qué estás viendo

1 **Peldaños.** Del 1 al 16. El 16 es el piso del 2do nivel.

2 **Huella y contrahuella.** Lupa de detalle: huella de 28 (30 con la nariz) y contrahuella de 18,85 cm.

3 **Altura del muro alto.** 284 cm, bajo la llegada de la escalera.

4 **Altura del baño.** Los muros del baño miden 240 cm.

5 **Largo del baño.** 266 cm bajo la escalera.

6 **Piso rebajado.** El baño está 28 cm más abajo que el living, para ganar altura bajo los peldaños.

7 **Caseta de lavadora.** Nicho de 77 × 189 para la lavadora (Lv), bajo los últimos peldaños.

8 **Tabiques.** Metalcon 60CA85: perfiles de acero liviano con placas. Dos tabiques cortos separan el baño de la caseta.

9 **Puertas.** 80x200 a la caseta y 70x200 al baño. **Ninguna está en el cuadro de puertas.**

10 **Muro perimetral.** El baño se apoya en el muro de albañilería de la medianera.

11 **Tramo recto.** 10 huellas de 28 = 280 cm.

12 **Ancho total.** 28 + 28 + 51 + 39 = 146 cm en el abanico de abajo.

La cuenta

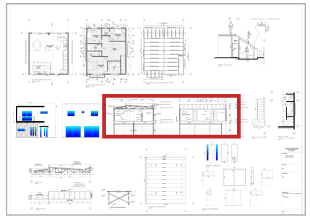
Altura que sube la escalera: 16 contrahuellas × 18,85 = **3,02 m**.
El corte pone el piso del 2do nivel en +3,24 (obra gruesa). Faltan 22 cm: o la contrahuella real es 3,24 ÷ 16 = 20,25 cm, o hay otra cota que no calza. Es una pregunta para Luciano.

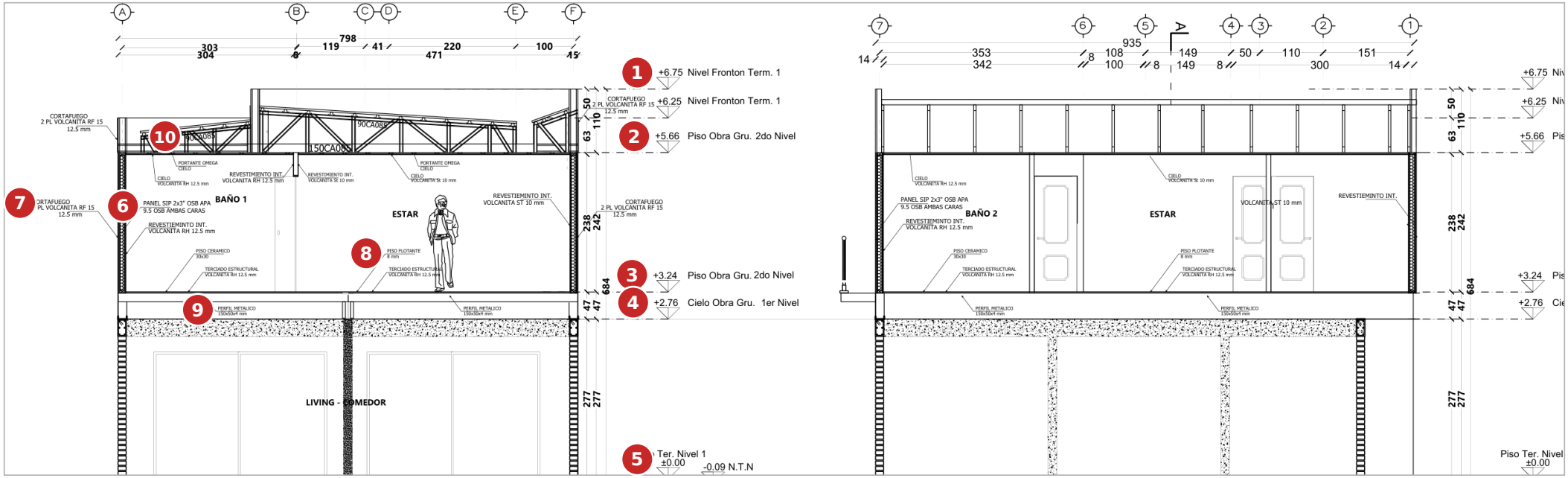
Prueba tú

¿Por qué el piso del baño de visita está 28 cm más abajo que el living? (Respuesta al final de la guía.)

4 · Cortes: alturas y materiales

Lámina de arquitectura, al centro.





Qué estás viendo

1 **Frontón.** +6,75 y +6,25: el remate de la fachada sobre el techo.

2 **+5,66.** Rotulado «Piso Obra Gru. 2do Nivel», pero está a la altura del cielo del 2do nivel. Es un error de rótulo.

3 **+3,24.** Piso del 2do nivel en obra gruesa.

4 **+2,76.** Cielo del 1er nivel en obra gruesa.

5 **±0,00.** Piso terminado del 1er nivel. El terreno natural (N.T.N.) está 9 cm más abajo.

6 **Panel SIP.** Muros del 2do nivel: panel SIP 2×3" con OSB de 9,5 mm por ambas caras.

7 **Cortafuego.** En el 2do nivel, el corte pone 2 planchas de volcanita RF de 15 mm sobre el SIP. La planta, en cambio, dice ladrillo.

8 **Pisos.** Flotante de 8 mm en dormitorios y estar; cerámico de 30 × 30 en baños. Todo sobre terciado estructural.

9 **Perfil metálico.** Vigas de 150 × 50 × 4 mm bajo el piso del 2do nivel (ver la estructura del piso).

10 **Cerchas.** Metalcon 90CA085 y 150CA085 sobre el 2do nivel; el cielo es volcanita (RH en baños).

La cuenta

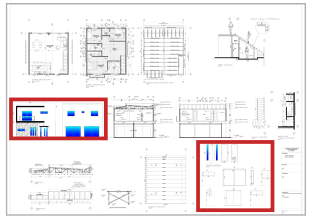
Alto libre del 1er nivel: 2,76 m. Entrepiso: 3,24 − 2,76 = 0,48 m. Alto del 2do nivel: 5,66 − 3,24 = 2,42 m (el corte acota 238 y 242).
Muros SIP del 2do nivel, brutos: perímetro 2 × (7,98 + 9,35) = 34,66 m × 2,42 = 83,9 m², antes de descontar ventanas.

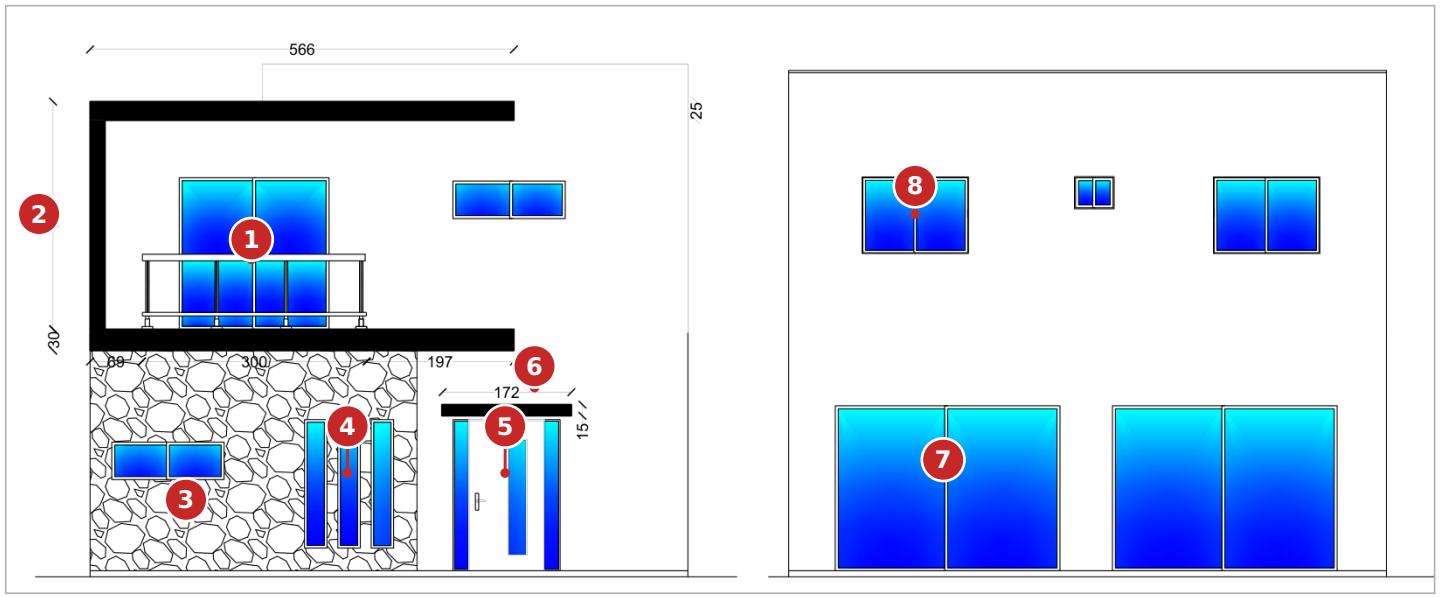
Prueba tú

¿Qué alto tiene el 2do nivel según el corte? (Respuesta al final de la guía.)

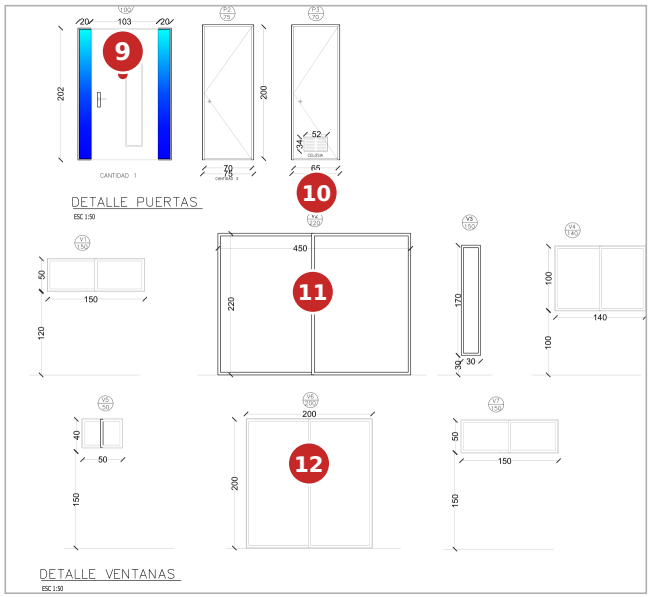
5 · Elevaciones, puertas y ventanas

Lámina de arquitectura: elevaciones a la izquierda y cuadro de puertas y ventanas abajo a la derecha.





Elevación de la calle (izq.) y del fondo (der.)



Detalle de puertas y ventanas

Qué estás viendo

1 **Balcón.** Baranda metálica del balcón del 2do nivel, frente a la puerta-ventana V6.

2 **Altura del 2do nivel.** 304 en fachada, más 30 de losa.

3 **Revestimiento de piedra.** El 1er nivel de la fachada a la calle va enchapado en piedra. Es una partida propia, por m².

4 **V3.** Las tres ranuras verticales de 30 × 170.

5 **Puerta de acceso.** Con dos paños laterales de vidrio y un alero de 172 encima.

6 **Alero de acceso.** 172 de largo y 15 de espesor.

7 **V2 en el fondo.** Dos ventanales de dos hojas en el 1er nivel. Medidos a escala: unos 3,00 de ancho por 2,20 de alto cada uno.

8 **V4 y V5.** Dos V4 de los dormitorios y la V5 chica del W.C 2.

9 **P1.** Hoja de 103 más dos laterales de 20: 143 × 202.

10 **P3 «cantidad 1».** El cuadro pide una sola P3, pero en la planta hay tres.

11 **V2 en el detalle.** Un solo paño de 450 × 220, distinto de la planta (220x300) y de la elevación.

12 **V6.** Puerta-ventana de 200 × 200 al balcón.

La cuenta

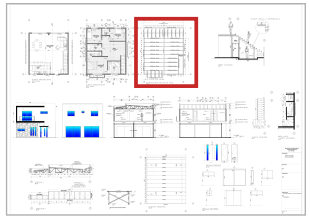
Cuadro de ventanas (ancho × alto, cm): V1 150×50 · V2 450×220 (?) · V3 30×170 · V4 140×100 · V5 50×40 · V6 200×200 · V7 150×50.
Puertas: P1 143×202 · P2 75×200 (3) · P3 70×200 (1 en el cuadro, 3 en la planta).

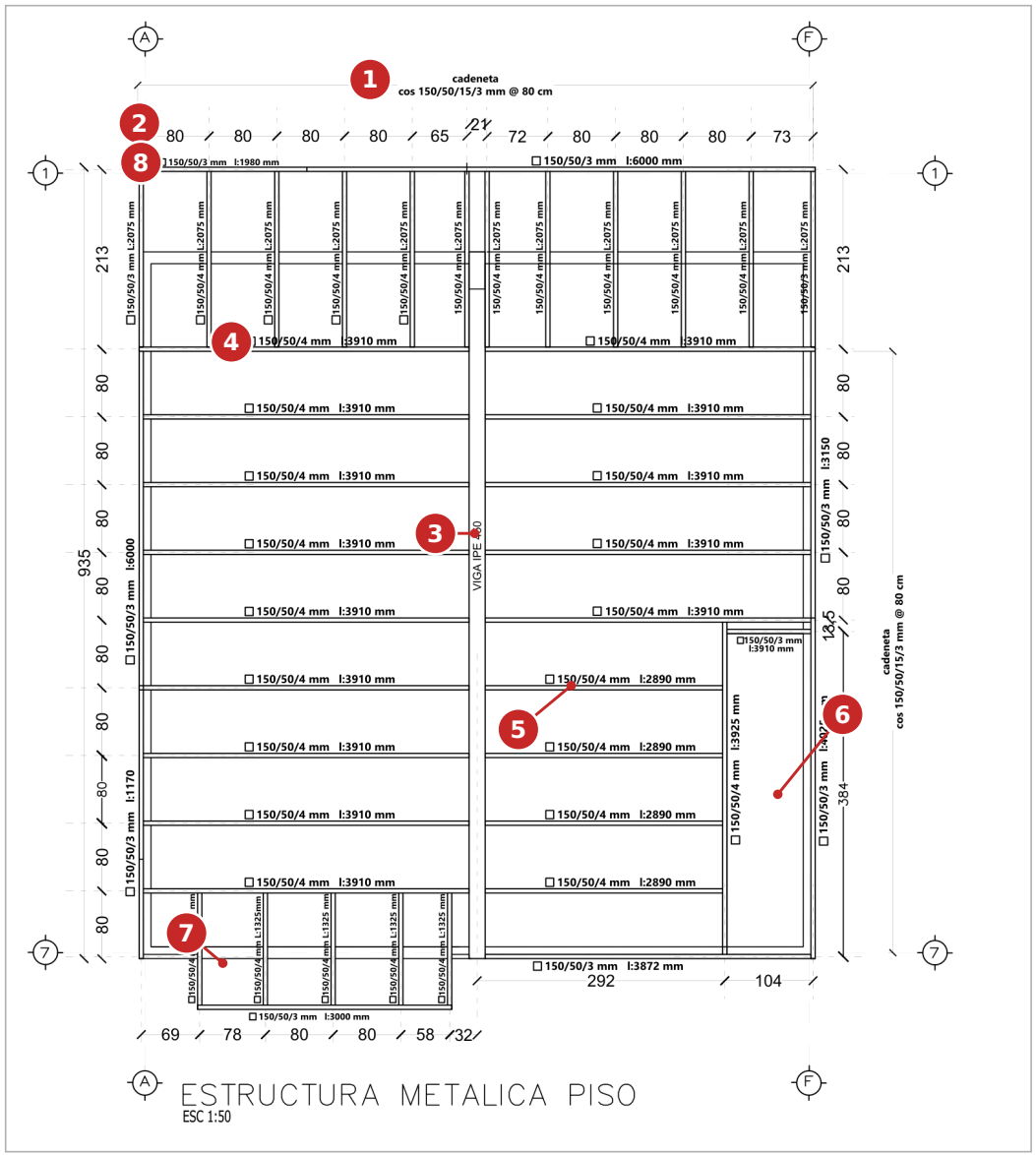
Prueba tú

¿Cuánto mide de ancho la puerta de acceso completa, con sus laterales? (Respuesta al final de la guía.)

6 · Estructura metálica del piso del 2do nivel

Lámina de arquitectura, arriba a la derecha de las plantas.





Qué estás viendo

1 **Cadeneta.** Perfil «cos 150/50/15/3» cada 80 cm: arriostra las vigas entre sí.

2 **Modulación.** Las vigas van cada 80 cm (la cadena de arriba repite 80).

3 **Viga IPE 450.** Viga de acero laminado al centro, de lado a lado. Es la pieza más pesada de la obra.

4 **Vigas de 3,91 m.** Perfil 150/50/4 mm, de 3,91 m. Cada rótulo es una viga.

5 **Vigas de 2,89 m.** Las más cortas, junto al vano de la escalera.

6 **Vano de la escalera.** Rectángulo sin vigas de 1,04 × 3,84: ahí no hay piso.

7 **Balcón.** Cinco vigas cortas de 1,325 m que vuelan hacia la calle.

8 **Perimetrales.** Perfil 150/50/3 mm de 6,00 m que cierra el borde.

La cuenta

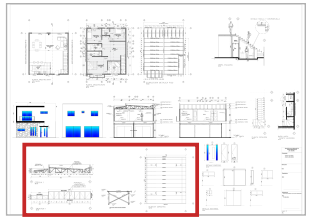
Vigas 150/50/4 mm: 14 de 3,91 m + 4 de 2,89 + 10 de 2,075 + 5 de 1,325 + 1 de 3,925 = 34 vigas, **101,1 m** lineales.
Superficie del piso: 7,98 × 9,35 = 74,6 m², menos el vano de la escalera 1,04 × 3,84 = 4,0 m² → 70,6 m² de terciado.

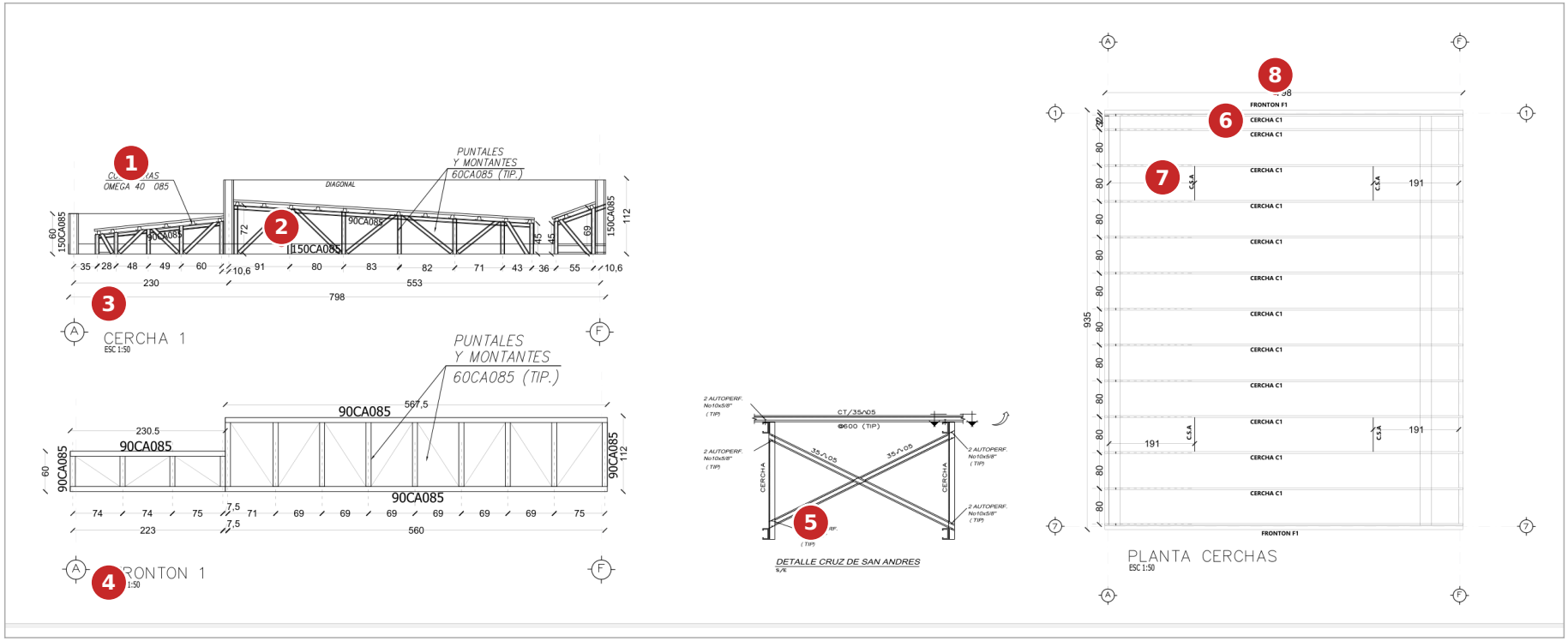
Prueba tú

¿Cada cuánto van las vigas del piso? (Respuesta al final de la guía.)

7 · Techumbre: cerchas y frontón

Lámina de arquitectura, franja de abajo.





Qué estás viendo

1 **Costaneras.** Omega 40 085 sobre las cerchas: ahí se fija la cubierta.

2 **Perfiles de la cercha.** Cordones de 90CA085 y 150CA085, con puntales y montantes de 60CA085.

3 **Cercha 1.** Mide 7,98 de largo y tiene dos aguas desiguales (2,30 y 5,53).

4 **Frontón 1.** El remate de las fachadas: 2,23 + 5,60, de 0,60 y 1,12 de alto.

5 **Cruz de San Andrés.** Dos diagonales que arriostran las cerchas, con 2 autoperforantes por unión.

6 **Planta de cerchas.** 12 cerchas C1 cada 80 cm, más un frontón F1 en cada extremo.

7 **C.S.A.** 4 cruces de San Andrés, en dos paños.

8 **Medidas.** Techo de 7,98 × 9,35.

La cuenta

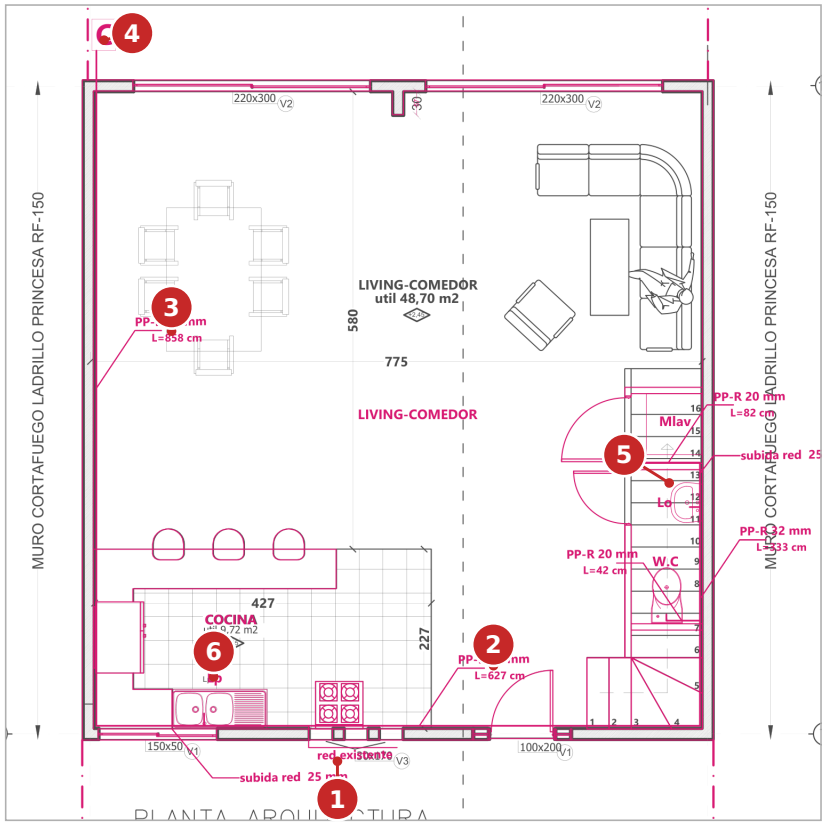
Superficie en planta del techo: 7,98 × 9,35 = 74,6 m². La cubierta inclinada mide algo más. La pendiente no está acotada: queda «Pendiente» hasta tener la EETT o preguntarle a Luciano.

Prueba tú

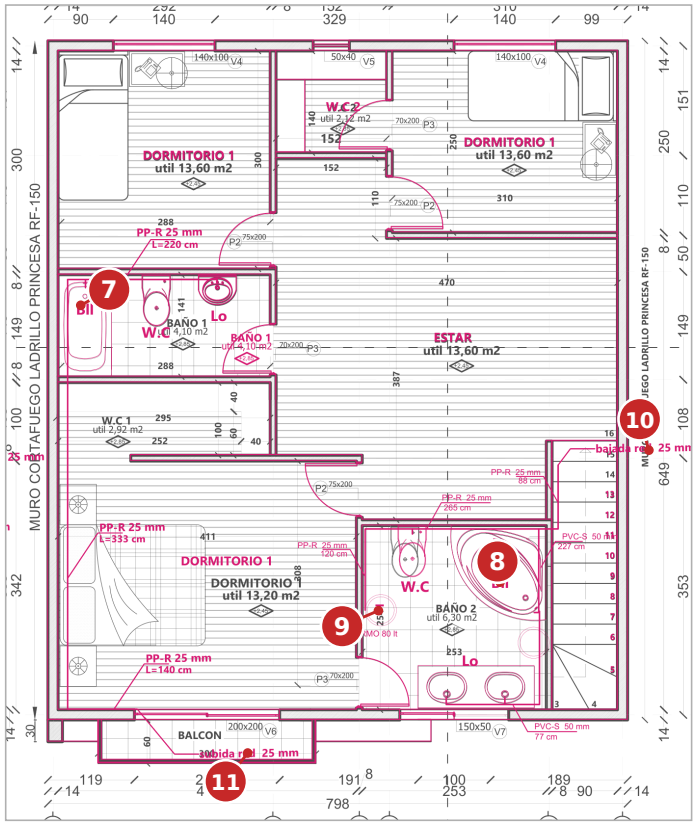
¿Cuántas cerchas lleva el techo? (Respuesta al final de la guía.)

8 · Agua potable superpuesta

Lámina de agua potable (red fría) sobre la de arquitectura.



Gris: arquitectura · magenta: agua fría, 1er nivel



Gris: arquitectura · magenta: agua fría, 2do nivel

Qué estás viendo

1 **Arranque.** «red existente» al frente: la casa se conecta al medidor que ya hay.

2 **PP-R de 32 mm.** Polipropileno, el tubo más grueso: 6,27 m por el frente y 3,33 m por el costado.

3 **PP-R de 25 mm.** Corre por el muro izquierdo (8,58 m) hasta el fondo.

4 **Calefón «C».** Al fondo, por fuera, junto al muro izquierdo. Lo dibujan agua potable y gas.

5 **Baño de visita.** Inodoro, lavamanos y lavadora (Mlav) **sobre la escalera de arquitectura**: es el baño que la planta no dibuja.

6 **Lavaplatos.** En la cocina, contra el muro de la calle.

7 **Baño 1.** Tina (Bll), inodoro (W.C) y lavamanos (Lo). Calza con arquitectura.

8 **Baño 2.** Tina esquinera, inodoro y dos lavamanos. Calza con arquitectura.

9 **Termo de 80 litros.** Dibujado en el Baño 2, aparte del calefón.

10 **Bajada.** Baja la red por el muro derecho hacia el 1er nivel.

11 **Subida.** Sube la red desde el 1er nivel junto al balcón.

La cuenta

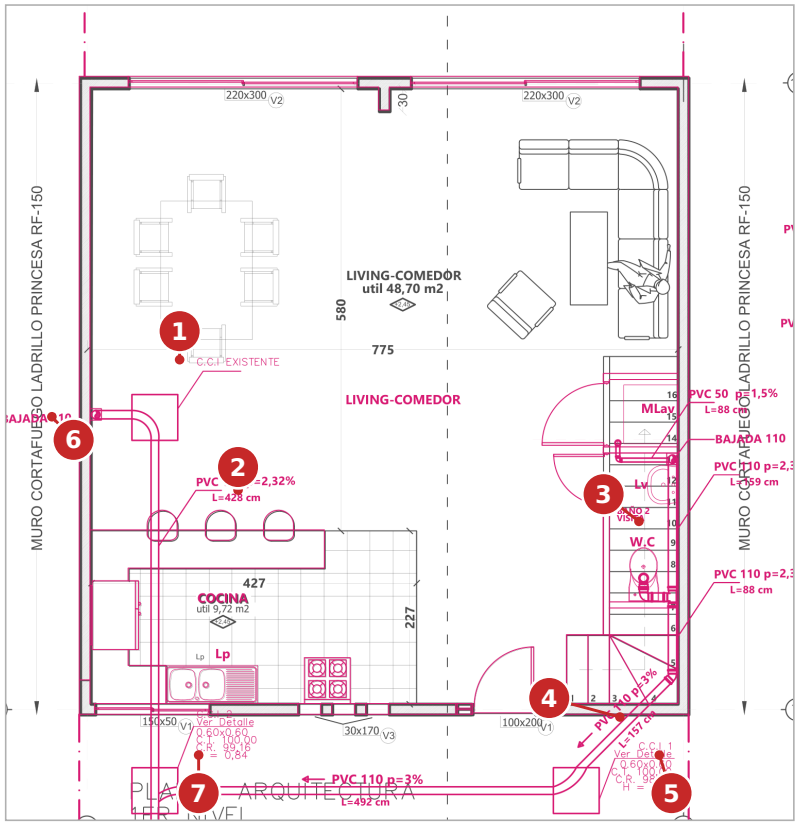
PP-R rotulado en la red fría: 32 mm = 6,27 + 3,33 = **9,60 m** · 25 mm = 8,58 (1er nivel) + 2,20 + 3,33 + 1,40 + 2,65 + 0,88 + 1,20 (2do) = **20,24 m** · 20 mm = 0,82 + 0,42 = **1,24 m**.
Red caliente: 20 mm = 8,50 + 0,82 + 1,50 = 10,82 m · 25 mm = 2,20 + 0,88 + 2,65 + 1,20 = 6,93 m.
Las subidas y bajadas entre niveles no traen largo: unos 3,2 m cada una (Supuesto).

Prueba tú

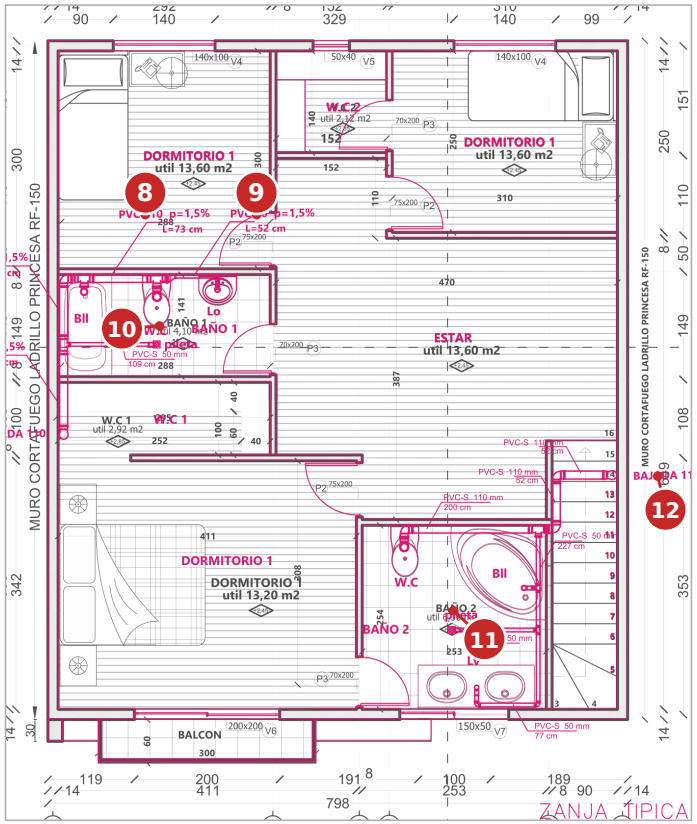
¿Qué artefactos de agua tiene el baño de visita?
(Respuesta al final de la guía.)

9 · Alcantarillado superpuesto

Lámina de alcantarillado sobre la de arquitectura.



Gris: arquitectura · magenta: alcantarillado, 1er nivel



Gris: arquitectura · magenta: alcantarillado, 2do nivel

Qué estás viendo

1 **C.C.I. existente.** Cámara de inspección que ya existe, en el living.

2 **PVC 110 al 2,32 %.** Colector bajo el piso: 4,28 m. «p» es la pendiente.

3 **Baño de visita.** Descarga del inodoro y del lavamanos. Otra vez, sobre la escalera.

4 **PVC 110 al 3 %.** Sale de la casa hacia la cámara del frente.

5 **C.I. nuevas.** Cámaras de inspección «ver detalle»: la lámina trae el detalle constructivo.

6 **Bajada 110.** Tubo vertical que trae las aguas del 2do nivel.

7 **Hacia la calle.** Unión domiciliaria por calle Flamenco: Ø 110, 5,90 m al 10 %.

8 **PVC 110 al 1,5 %.** Descarga del inodoro del Baño 1.

9 **PVC 50.** Descargas de lavamanos y tina.

10 **Pileta.** Pileta de piso en cada baño (rejilla de desagüe).

11 **Baño 2.** Tres descargas que bajan juntas por el rincón.

12 **Bajada derecha.** Baja por el muro derecho junto a la escalera.

La cuenta

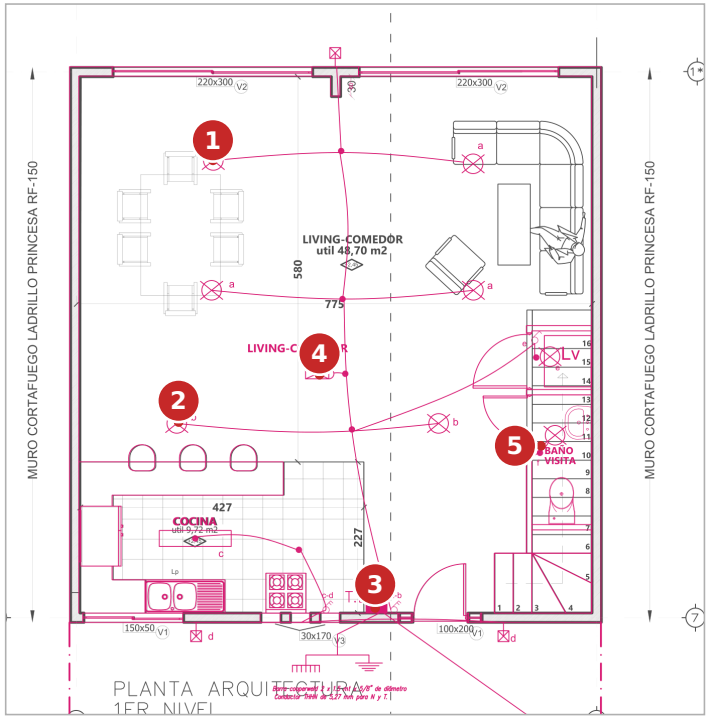
PVC 110 rotulado en el 1er nivel: 4,28 + 1,59 + 0,88 + 1,57 + 4,92 = **13,24 m**. En el 2do: 0,73 + 0,66 + 0,98 + 2,00 + 0,52 + 0,52 = **5,41 m**.
PVC 50: 0,88 + 0,52 + 1,09 + 1,09 + 2,27 + 0,77 + 0,77 + 2,27 = **9,66 m** (Supuesto: algunos rótulos se repiten en los dos niveles).

Prueba tú

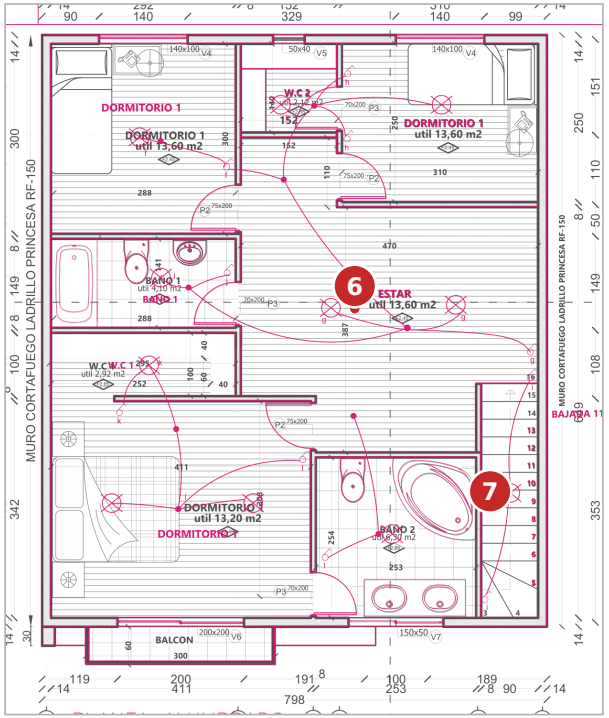
¿Qué pendiente tiene la unión domiciliaria hacia la calle? (Respuesta al final de la guía.)

10 · Electricidad: alumbrado y tablero

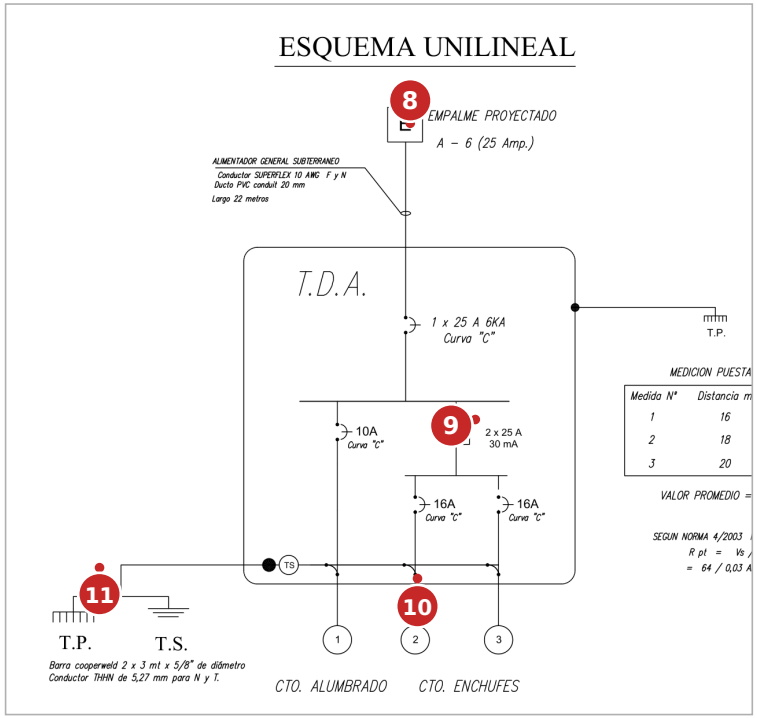
Lámina eléctrica (plantas de alumbrado) sobre la de arquitectura, y el esquema unilineal.



Gris: arquitectura · magenta: alumbrado, 1er nivel



Gris: arquitectura · magenta: alumbrado, 2do nivel



Esquema unilineal

Qué estás viendo

1 **Centro de luz.** Círculo con una cruz. La letra (a) dice qué interruptor lo enciende.

2 **Centros «b».** Dos centros con la misma letra: se encienden juntos desde el interruptor rotulado «b».

3 **T.D.A.** Tablero de distribución de alumbrado, en el muro de la calle junto al acceso.

4 **Equipo de emergencia.** Rectángulo con una cruz en el living.

5 **Baño de visita.** Centro de luz bajo la escalera: la electricidad también cuenta con ese baño.

6 **Estar.** Dos centros «g».

7 **Escalera.** Un centro de luz sobre el vacío de la escalera.

8 **Empalme.** A-6 de 25 A. El unilineal dice «proyectado» y la planta, «existente».

9 **Diferencial.** 2 × 25 A, 30 mA: protege los dos circuitos de enchufes.

10 **Circuitos.** 1 de alumbrado (10 A) y 2 de enchufes (16 A).

11 **Tierra.** Barra Cooperweld de 2 × 3 m y conductor de 5,27 mm. Valor medido promedio: 31,3 Ω.

La cuenta

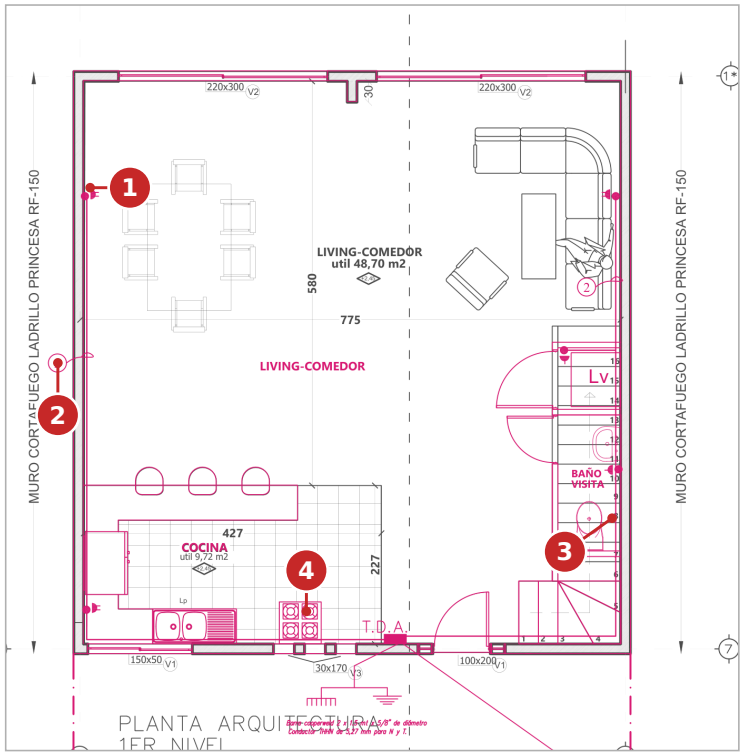
Lo que se cuenta en planta: centros, interruptores y enchufes, uno por uno. El **cuadro de cargas no sirve**: habla de una «sede» con «bodega» y de 12 fluorescentes de 2×40 W, que esta casa no tiene (ver inconsistencias).
Alimentador subterráneo: Superflex 10 AWG en conduit de 20 mm, **22 m**.

Prueba tú

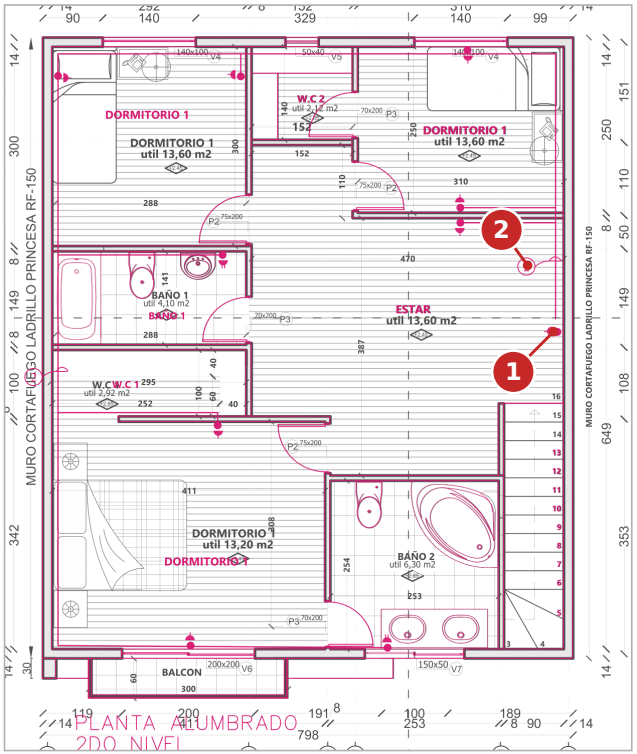
¿Cuántos circuitos tiene el tablero y cuáles pasan por el diferencial? (Respuesta al final de la guía.)

11 · Electricidad: enchufes

Lámina eléctrica (plantas de enchufes) sobre la de arquitectura.



Gris: arquitectura · magenta: enchufes, 1er nivel



Gris: arquitectura · magenta: enchufes, 2do nivel

Qué estás viendo

1 **Enchufe.** Medio círculo negro contra el muro. El de 300 W es el normal; el de 800 W, para artefactos grandes.

2 **Número en un círculo.** ② o ③ es el circuito al que pertenece ese tramo.

3 **Baño de visita.** También tiene enchufe en la planta eléctrica.

4 **Cocina.** Enchufes sobre la encimera, para artefactos de cocina.

5 **Cómo se presupuesta.** Cada enchufe es una unidad (caja, módulo y tapa) más los metros de canalización y cable hasta el tablero.

La cuenta

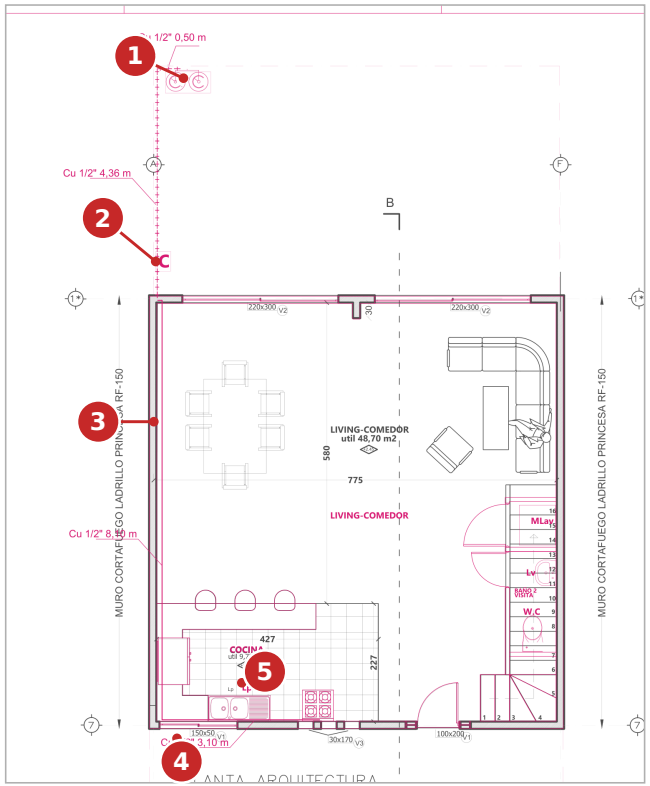
El cuadro de cargas dice 10 enchufes de 300 W y 2 de 800 W. Como el cuadro no es de esta casa, los enchufes se cuentan en la planta (fase de itemizado) y no se copian del cuadro.

Prueba tú

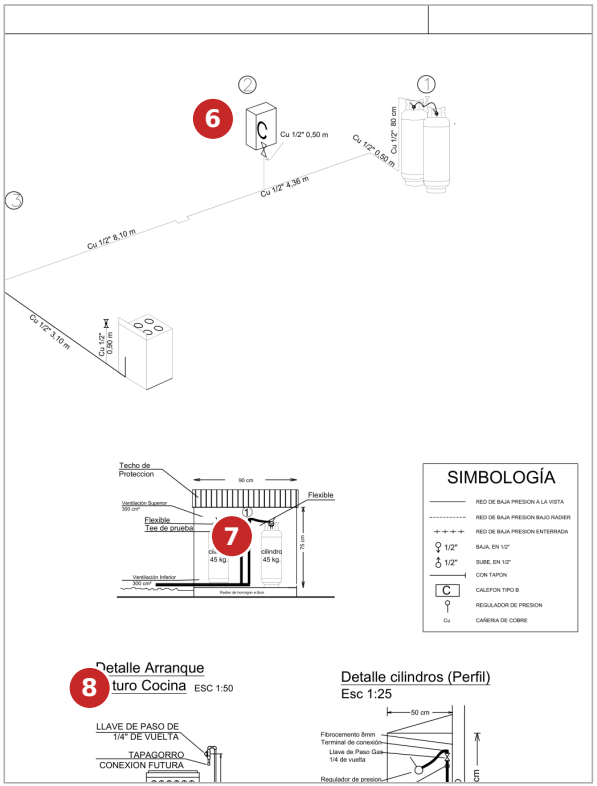
¿De dónde se saca la cantidad de enchufes para el presupuesto? (Respuesta al final de la guía.)

12 · Gas superpuesto

Lámina de gas sobre la de arquitectura, con su isométrica y detalles.



Gris: arquitectura · magenta: gas



Isométrica y detalles

Qué estás viendo

1 **Cilindros.** Dos de 45 kg al fondo del terreno, con techo de protección.

2 **Calefón «C».** Contra el muro del fondo, por fuera.

3 **Cañería por el muro izquierdo.** Cobre de 1/2": 4,36 m por el patio y 8,10 m por el muro.

4 **Tramo del frente.** 3,10 m hasta la cocina.

5 **Futura cocina.** Solo queda el arranque: llave de paso de 1/4 de vuelta y tapagorro. La cocina no se conecta ahora.

6 **Isométrica.** Muestra la red en 3D con el largo de cada tramo.

7 **Detalle de cilindros.** Flexible, regulador y tee de prueba.

8 **Arranque futuro.** Detalle de cómo queda tapado el punto de la cocina.

La cuenta

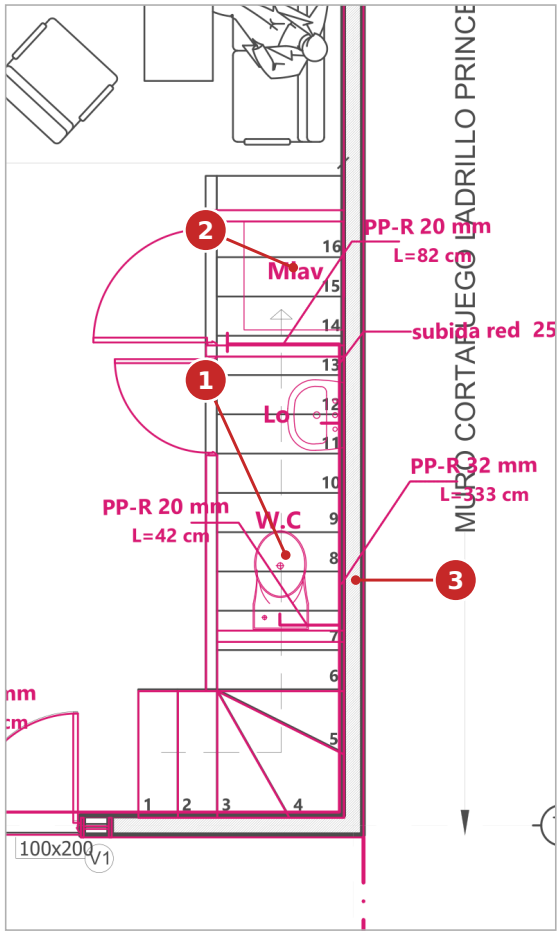
Cobre 1/2" rotulado en planta: 0,50 + 4,36 + 8,10 + 3,10 = **16,06 m**. La isométrica agrega tramos verticales (0,90 y 0,80): unos 17,8 m en total (Supuesto; confirmar en la isométrica).

Prueba tú

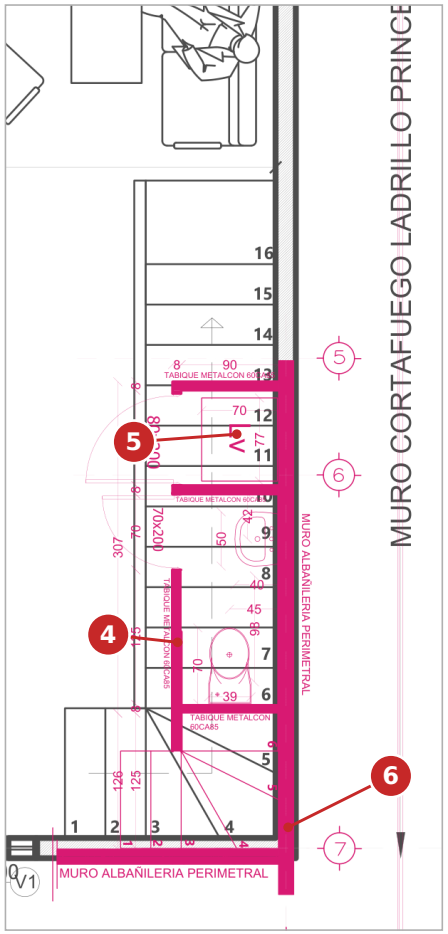
¿La cocina queda conectada al gas? (Respuesta al final de la guía.)

13 · Lo que no cuadra (1): el baño de visita

Superposiciones sobre la planta del 1er nivel.



Gris: arquitectura · magenta: agua potable



Gris: arquitectura · magenta: detalle 1:25 del baño, llevado a 1:50

Qué estás viendo

1 **Inodoro de la especialidad.** Agua potable, alcantarillado, electricidad y gas ponen un baño completo donde la planta de arquitectura dibuja la escalera.

2 **Lavadora.** Mlav en el mismo lugar.

3 **Escalera libre.** La planta de arquitectura solo dibuja los peldaños, sin tabiques ni puertas debajo.

4 **Detalle sobre la planta.** Si el detalle 1:25 de la misma lámina se reduce a 1:50 y se calza con los ejes F y 7, el baño cae justo bajo los peldaños 6 a 13.

5 **Caseta de lavadora.** Queda bajo los peldaños 11 a 13.

6 **Abanico.** El arranque de la escalera calza con una diferencia de unos 10 cm.

Qué hacer

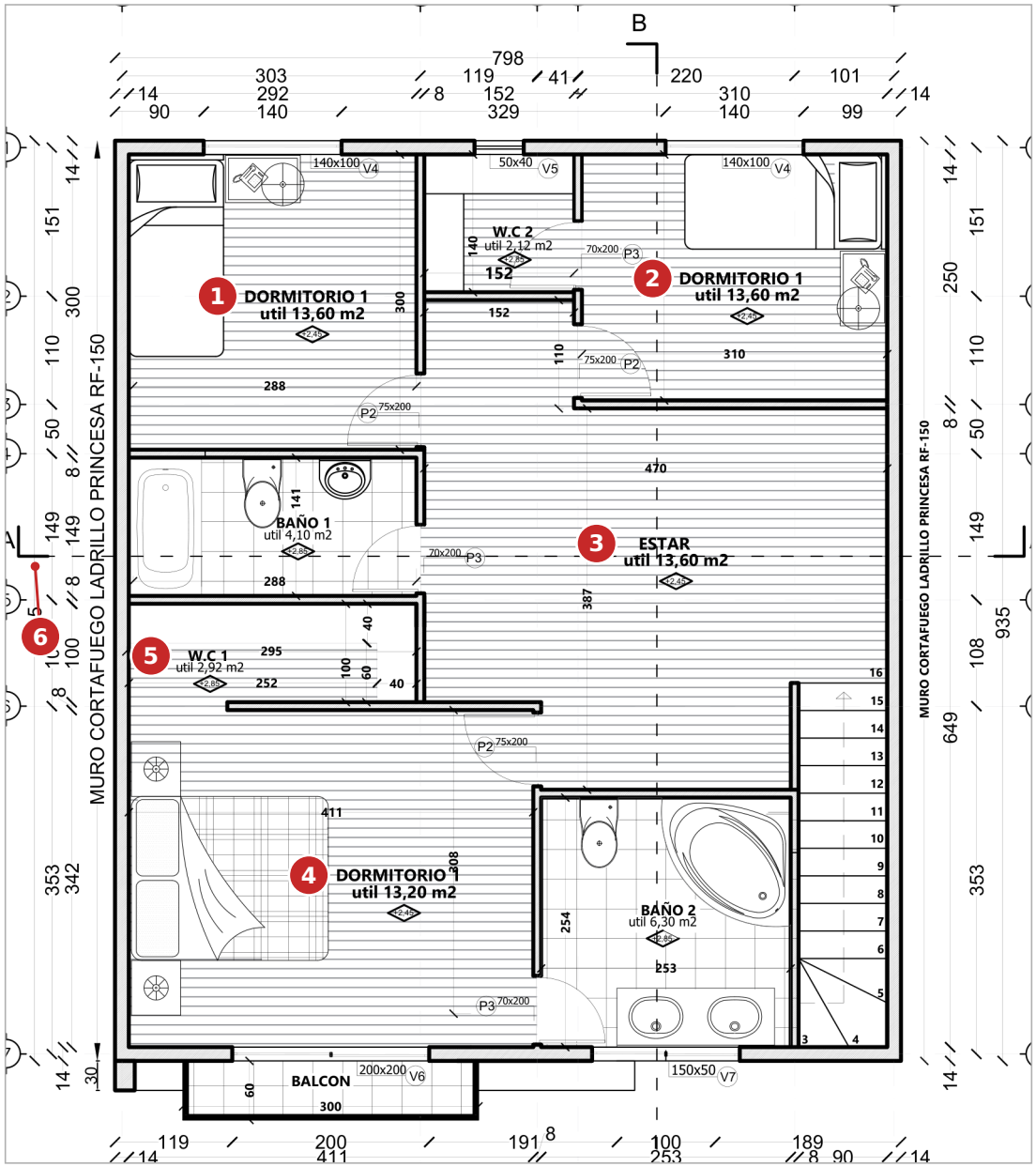
Conclusión: el baño de visita y la caseta sí existen (los traen el detalle y las 4 especialidades). Lo que falta es dibujarlos en la planta del 1er nivel.
Para el presupuesto: va completo: tabiques metalcon 60CA85, 2 puertas (80×200 y 70×200, fuera del cuadro), inodoro, lavamanos, llave de lavadora, piso rebajado 28 cm y cerámica.

Prueba tú

¿Bajo qué peldaños queda el inodoro del baño de visita? (Respuesta al final de la guía.)

14 · Lo que no cuadra (2): rótulos, nombres y cotas del 2do nivel

Planta del 2do nivel de arquitectura.



Qué estás viendo

1 **13,60 copiado (1).** Dormitorio de 2,88 × 3,00 = 8,64 m².

2 **13,60 copiado (2).** Dormitorio de 3,10 × 2,50 = 7,75 m².

3 **13,60 copiado (3).** Estar de 4,70 × 3,87 ≈ 18,19 m².

4 **Tres «Dormitorio 1».** Los tres dormitorios se llaman igual. Para el presupuesto se renombran 1, 2 y 3 (Supuesto).

5 **«W.C» = closet.** W.C 1 y W.C 2 son walk-in closets. En las especialidades «W.C» es el inodoro, y alcantarillado y gas llaman «Baño 2» al de visita, mientras arquitectura llama así al del 2do nivel.

6 **Cadena izquierda.** 300 + 8 + 149 + 8 + 100 + 8 + 342 = 915 cm interiores. La cadena derecha (250 + 8 + 649 = 907) y la medida a escala dan 907: sobran 8 cm en alguna cota.

Qué hacer

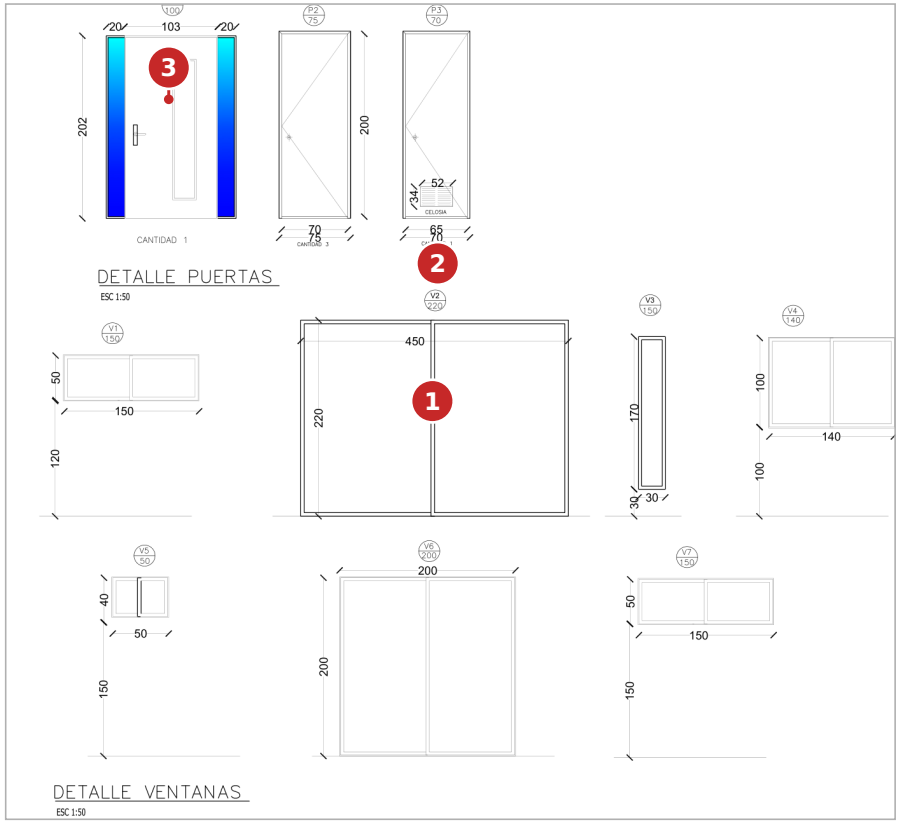
Los tres rótulos de 13,60 suman 40,80 m², contra 34,58 m² medidos con las cotas (−6,22 m²).
Para el presupuesto: la superficie de pisos, cielos y pintura se calcula con las cotas, no con los rótulos.

Prueba tú

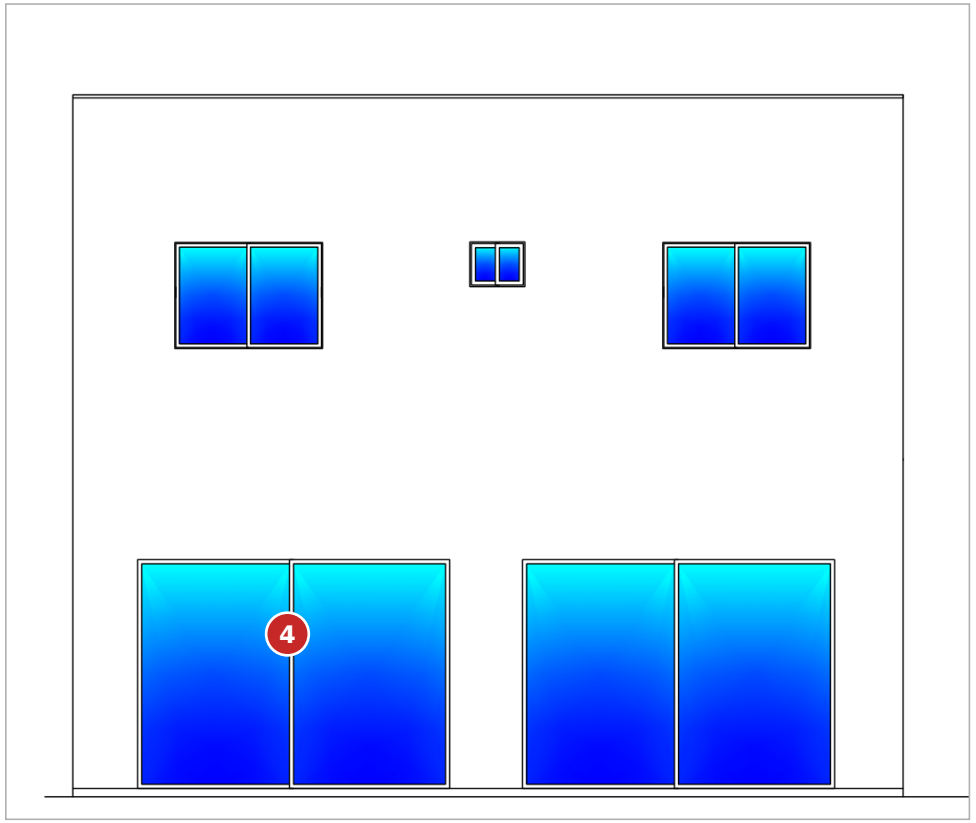
Si el dormitorio de arriba a la derecha mide 3,10 × 2,50, ¿cuántos m² de piso flotante lleva? (Respuesta al final de la guía.)

15 · Lo que no cuadra (3): ventanas, puertas, alturas y muros

Cuadro de puertas y ventanas, elevación del fondo y cortes.



Detalle de puertas y ventanas



Elevación del fondo

Qué estás viendo

1 **V2: tres medidas.** Planta: dos de «220x300». Detalle: un solo paño de 450 × 220. Elevación del fondo: dos ventanales de unos 3,00 × 2,20 (medido a escala). Lo más probable es que sean dos de 3,00 × 2,20 (Supuesto).

2 **P3.** El cuadro dice cantidad 1; la planta tiene 3 (W.C 2, Baño 1 y Baño 2).

3 **Puerta de acceso.** La planta dice «100x200 V1»; el detalle P1 mide 143 × 202 con laterales.

4 **Elevación.** Los dos ventanales del fondo, de dos hojas cada uno.

5 **Rombos de altura.** La planta pone +2,45 (living, cocina, dormitorios y estar) y +2,85 (baños y closets). Los cortes dan 2,76 de alto en el 1er nivel y 2,42 en el 2do. Ninguno calza.

6 **+5,66.** El corte lo rotula «piso del 2do nivel», pero es el cielo.

7 **Cortafuego del 2do nivel.** La planta dice «ladrillo princesa RF-150»; el corte dibuja panel SIP con 2 planchas de volcanita RF de 15 mm. Cambia mucho el costo.

8 **Escalera.** 16 contrahuellas de 18,85 = 3,02 m, contra +3,24 del piso del 2do nivel.

Qué hacer

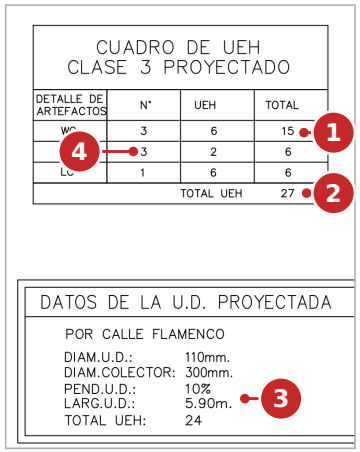
Para el presupuesto: las ventanas se cuentan en la planta y se dimensionan con la elevación. Las P3 van como 3. El cortafuego del 2do nivel queda «Pendiente» hasta que Luciano diga si es ladrillo o SIP con volcanita RF.

Prueba tú

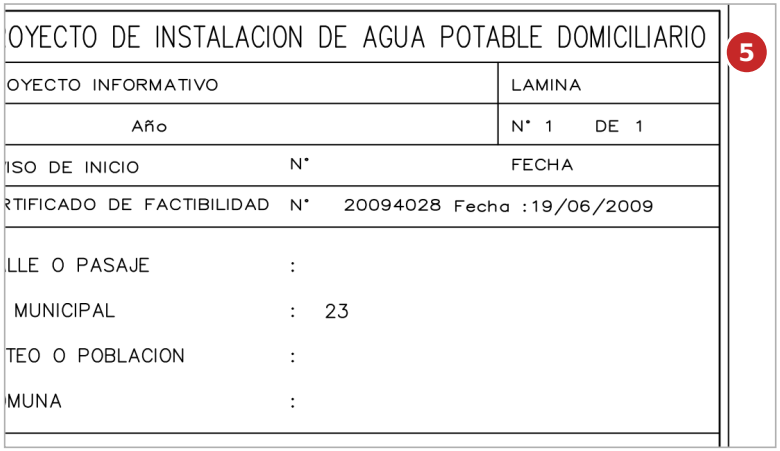
¿Cuántas puertas P3 se presupuestan y por qué?
(Respuesta al final de la guía.)

16 · Lo que no cuadra (4): el cuadro de UEH y los rótulos

Cuadro de UEH de la lámina de alcantarillado y rótulo de la lámina eléctrica.



Alcantarillado: UEH



Rótulo de la lámina eléctrica

Qué estás viendo

1 **Multiplicación mal hecha.** WC: 3 × 6 = 18, no 15.

2 **Total.** El cuadro suma 27, con el 15 equivocado. Con 18 da 30.

3 **Otro total.** «Datos de la U.D.» dice 24 UEH. Hay tres totales distintos: 24, 27 y 30.

4 **Artefactos.** Cuenta 3 lavamanos y la planta tiene 4 (el Baño 2 tiene dos). No incluye tinas, lavadora ni piletas.

5 **Rótulo cambiado.** Las láminas eléctrica y de alcantarillado llevan el rótulo «Proyecto de instalación de agua potable domiciliario». Las cuatro de instalaciones citan un certificado de factibilidad del 19/06/2009, y ninguna lámina trae propietario ni dirección completa.

Qué hacer

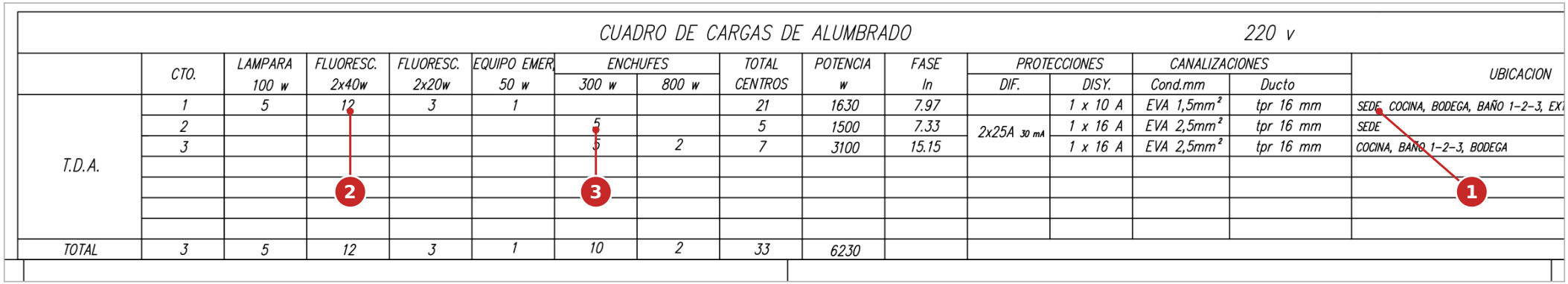
Para el presupuesto: los artefactos se cuentan en las plantas; el cuadro de UEH es un dato del trámite sanitario y no cambia las cantidades. Conviene preguntar si hay una versión más nueva de las láminas de instalaciones.

Prueba tú

Con 3 inodoros de 6 UEH, 3 lavamanos de 2 y 1 artefacto «LC» de 6, ¿cuántas UEH da el cuadro bien sumado? (Respuesta al final de la guía.)

17 · Lo que no cuadra (5): el cuadro de cargas y el agua caliente

Cuadro de cargas y esquema unilineal de la lámina eléctrica; agua potable y gas.



CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO — 220 v

	CTO.	LAMPARA 100 w	FLUORESC. 2x40w	FLUORESC. 2x20w	EQUIPO EMER. 50 w	ENCHUFES 300 w	ENCHUFES 800 w	TOTAL CENTROS	POTENCIA w	FASE In	PROTECCIONES DIF.	PROTECCIONES DISY.	CANALIZACIONES Cond.mm	CANALIZACIONES Ducto	UBICACION
T.D.A.	1	5	12	3	1			21	16.30	7.97		1 x 10 A	EVA 1,5mm²	tpr 16 mm	SEDE, COCINA, BODEGA, BAÑO 1-2-3, EX
	2					5		5	1500	7.33	2x25A 30 mA	1 x 16 A	EVA 2,5mm²	tpr 16 mm	SEDE
	3					5	2	7	3100	15.15		1 x 16 A	EVA 2,5mm²	tpr 16 mm	COCINA, BAÑO 1-2-3, BODEGA
TOTAL	3	5	12	3	1	10	2	33	6230						

Eléctrico: cuadro de cargas de alumbrado

Qué estás viendo

1 **Ubicación.** «Sede, cocina, bodega, baño 1-2-3, ext.»: el cuadro habla de una sede con bodega.

2 **Fluorescentes.** 12 equipos de 2×40 W y 3 de 2×20 W, que las plantas de esta casa no muestran.

3 **Enchufes.** 10 de 300 W y 2 de 800 W. Tampoco calza con lo que se ve en las plantas.

4 **Empalme.** La planta dice «empalme existente A-6 (25 A)» y el unilineal, «empalme proyectado». Si hay que pedirlo, es una partida y un trámite aparte.

5 **Agua caliente.** Agua potable y gas dibujan un calefón «C» afuera, al fondo. Agua potable dibuja además un termo de 80 L en el Baño 2, y el cuadro eléctrico no tiene circuito para un termo.

Qué hacer

Para el presupuesto: centros, interruptores y enchufes se cuentan en las plantas; el cuadro de cargas no se usa.
El empalme y el agua caliente quedan «Pendientes» hasta que Luciano conteste: ¿el empalme existe? ¿calefón, termo o los dos?

Prueba tú

¿Por qué no se usa el cuadro de cargas para contar los centros de luz? (Respuesta al final de la guía.)

Inconsistencias y preguntas para Luciano

Todo lo que no calza entre láminas, cuánto pesa en el presupuesto y qué hay que preguntar.

#	Qué	Qué no calza	Peso en el presupuesto	Pregunta para Luciano	Pág.
1	**Baño de visita y caseta de lavadora**	La planta del 1er nivel no los dibuja; están en el detalle 1:25 y en las 4 especialidades.	Alto: es un baño completo.	¿Se construye el baño de visita con la caseta de lavadora, como en el detalle?	15
2	**Escalera**	16 × 18,85 = 3,02 m contra +3,24 del piso del 2do nivel.	Medio.	¿Cuánto mide la contrahuella real?	5
3	**Superficies del 2do nivel**	Tres rótulos de 13,60 m² copiados; las cotas dan 8,64, 7,75 y ≈18,19.	Medio: pisos, cielos y pintura.	Ninguna: se usan las cotas.	16
4	**Cadena izquierda del 2do nivel**	Suma 9,15 m interiores contra 9,07 de la derecha y de la escala.	Bajo.	Ninguna: se usa 9,07.	16
5	**Ventana V2**	Planta 220x300 (2), detalle 450×220 (1), elevación ≈3,00×2,20 (2).	Medio: son los ventanales más grandes.	¿Medida y cantidad de la V2?	17
6	**Puertas**	P3: cuadro 1, planta 3. Acceso rotulado «100x200 V1»; el detalle P1 mide 143×202. Las puertas del baño de visita no están en el cuadro.	Bajo.	Confirmar la P1.	17
7	**Alturas**	Rombos +2,45 / +2,85 en planta contra 2,76 y 2,42 en los cortes. +5,66 rotulado como piso.	Medio: muros y pintura.	¿Qué significan los rombos?	17
8	**Cortafuego del 2do nivel**	Planta: ladrillo princesa RF-150. Corte: SIP + 2 volcanitas RF 15 mm.	Alto.	¿Ladrillo o SIP con volcanita RF?	17
9	**Cuadro de UEH**	3 × 6 = 15 (debe ser 18). Totales de 24, 27 y 30. Faltan tinas, lavadora y piletas.	Bajo (es trámite).	Ninguna para el presupuesto.	18
10	**Cuadro de cargas**	Es de otra obra (sede, bodega, 12 fluorescentes). Empalme «existente» en planta y «proyectado» en el unilineal.	Medio: no sirve para contar.	¿El empalme existe o hay que pedirlo?	19
11	**Rótulos de lámina**	Eléctrico y alcantarillado dicen «agua potable». Factibilidad de 2009, sin propietario ni dirección.	Ninguno.	¿Hay versión más nueva de las láminas?	18
12	**Agua caliente**	Calefón a gas afuera (agua potable y gas) más termo de 80 L en el Baño 2.	Medio.	¿Calefón, termo o los dos?	19
13	**Nombres**	Tres «Dormitorio 1»; «Baño 2» para dos baños distintos; «W.C» = closet en arquitectura.	Ninguno (solo confunde).	Ninguna.	16
14	**Escala del dibujo**	El dibujo es 1,1 % más chico que sus cotas (798 acotado contra 7,90 medido).	Bajo.	Ninguna: al medir a escala, se multiplica por 1,011.	3

De los planos al presupuesto

La receta para esta obra y las respuestas de «Prueba tú».

La receta en 6 pasos

1 **Arquitectura primero:** recinto por recinto, con las cotas (en cm), no con los rótulos de superficie.

2 **Alturas desde los cortes:** 2,76 en el 1er nivel y 2,42 en el 2do, hasta que Luciano aclare los rombos.

3 **Vanos desde la planta:** se cuentan en la planta y se dimensionan con la elevación y el cuadro.

4 **Estructura y techo:** vigas por largo desde la estructura del piso; cerchas desde la planta de cerchas.

5 **Cada especialidad superpuesta:** artefactos, puntos y metros de cañería por diámetro desde la planta; los cuadros no se usan.

6 **Marca lo que falta:** lo que no calza queda «Pendiente» con su pregunta; lo medido a escala, «Supuesto» (× 1,011).

Lo que estas láminas no dicen

Falta	Dónde buscarlo
Terminaciones y calidades	Especificaciones técnicas (EETT)
Pendiente y material de la cubierta	EETT o Luciano
Fundaciones del 1er nivel	Plano de cálculo (no vino)
Qué existe y qué es nuevo	Terreno: es una regularización

Al ser una **regularización**, parte de la casa puede estar construida. La visita a terreno dice qué se presupuesta como obra nueva y qué solo se regulariza.

Respuestas de «Prueba tú»

1 ¿Cuántas ventanas V3 hay en el frente y cuánto mide cada una?
→ 3, de 0,30 × 1,70 m. En la planta se ven tres ranuras entre pilares y la elevación lo confirma.

2 ¿Qué hay en el recinto «W.C 1» y qué se presupuesta en él?
→ Nada de sanitario: es un walk-in closet. Lleva piso, muros, cielo y puerta, sin artefactos.

3 ¿Por qué el piso del baño de visita está 28 cm más abajo que el living?
→ Porque el baño queda bajo la escalera: al bajar el piso, gana altura para estar de pie bajo los peldaños.

4 ¿Qué alto tiene el 2do nivel según el corte?
→ 2,42 m: de +3,24 (piso) a +5,66 (cielo).

5 ¿Cuánto mide de ancho la puerta de acceso completa, con sus laterales?
→ 1,43 m: hoja de 1,03 más dos paños de 0,20 (detalle P1).

6 ¿Cada cuánto van las vigas del piso?
→ Cada 80 cm.

7 ¿Cuántas cerchas lleva el techo?
→ 12 cerchas C1 y 2 frontones F1.

8 ¿Qué artefactos de agua tiene el baño de visita?
→ Inodoro (W.C), lavamanos (Lo) y la lavadora (Mlav).

9 ¿Qué pendiente tiene la unión domiciliaria hacia la calle?
→ 10 %, en 5,90 m de PVC de 110 mm (cuadro «Datos de la U.D. proyectada»).

10 ¿Cuántos circuitos tiene el tablero y cuáles pasan por el diferencial?
→ 3 circuitos. Los 2 de enchufes (16 A) pasan por el diferencial; el de alumbrado (10 A), no.

11 ¿De dónde se saca la cantidad de enchufes para el presupuesto?
→ Contándolos en las plantas de enchufes, no del cuadro de cargas.

12 ¿La cocina queda conectada al gas?
→ No: queda solo el arranque tapado con tapagorro, para una conexión futura.

13 ¿Bajo qué peldaños queda el inodoro del baño de visita?
→ Bajo los peldaños 6 a 8, donde el piso rebajado da más altura.

14 Si el dormitorio de arriba a la derecha mide 3,10 × 2,50, ¿cuántos m² de piso flotante lleva?
→ 7,75 m², no 13,60.

15 ¿Cuántas puertas P3 se presupuestan y por qué?
→ 3, porque la planta las dibuja en W.C 2, Baño 1 y Baño 2; el «cantidad 1» del cuadro está mal.

16 Con 3 inodoros de 6 UEH, 3 lavamanos de 2 y 1 artefacto «LC» de 6, ¿cuántas UEH da el cuadro bien sumado?
→ 30 (18 + 6 + 6).

17 ¿Por qué no se usa el cuadro de cargas para contar los centros de luz?
→ Porque es de otra obra: habla de una sede con bodega y de fluorescentes que esta casa no tiene.